Questions

Q1：什么是集合通信？有何特点和用处？

- **集合通信**是 MPI中的一种通信模式，它涉及一组进程（通常是通信域中的所有进程）之间的协同操作。
- **集合通信的特点**
  - **全局性**：集合通信涉及通信域中的所有进程，而不是单独的两个进程。
  - **同步性**：所有参与的进程必须同时调用集合通信函数，否则会导致程序挂起或错误。
  - **高效性**：集合通信通常经过优化，能够利用底层硬件和网络的特性，提高通信效率。
- **集合通信的用途**：数据分发与收集、数据规约与聚合、进程同步、高效通信

Q2：集合通信和点到点通信有何区别?

特性	点对点通信	集合通信
参与进程	两个进程	通信域中的所有进程
同步性	不需要全局同步	隐式同步
通信模式	一对一	一对多、多对一或多对多
典型操作	`MPI_Send`、`MPI_Recv`	`MPI_Bcast`、`MPI_Reduce`
性能	适用于局部通信	适用于全局通信，经过优化
代码复杂性	较高	较低
适用场景	不规则通信、精细控制	规则通信、全局协同操作

Q3：MPI_Reduce是干什么的?

- **MPI_Reduce （MPI规约操作）**：将通信域中所有进程的数据通过某种操作（如求和、求最大值等）合并为一个结果，并存储在根进程中。

- 示例：所有进程发送一个数值，根进程计算这些数值的总和。

Q4：所有进程必须按照相同的顺序调用集合通信函数吗？

- 是的。
- 集合通信操作是全局同步的，所有进程必须按照相同的顺序调用集合通信函数。
- MPI 通过调用顺序来匹配集合通信操作，确保每个进程的发送和接收操作能够正确对应。

Q5：Wall Clock Time与CPU Time有何区别?

- **Wall Clock Time**：程序运行的实际时间，包括所有计算、等待和 I/O 时间。
- **CPU Time**：程序实际使用 CPU 进行计算的时间，不包括等待时间。
- 示例：
  - 假设一个程序运行了 10 秒的 Wall Clock Time，但其中只有 4 秒是 CPU 计算时间，其余 6 秒可能是等待 I/O 或资源的时间。